

PLATEFORME DE TRAITEMENT DES PAIEMENTS

DIAGRAMME ENTITES-RELATIONS DU SYSTEME OLAP



Nature du document	
Version	1.0
Client	Étude de cas – STRIPE
Date de la version	07/10/2026
Description de la version	Bloc 2 - certification RNCP41993
Modules concernés	Livrable 2
Auteur	Ronan GUILLOU

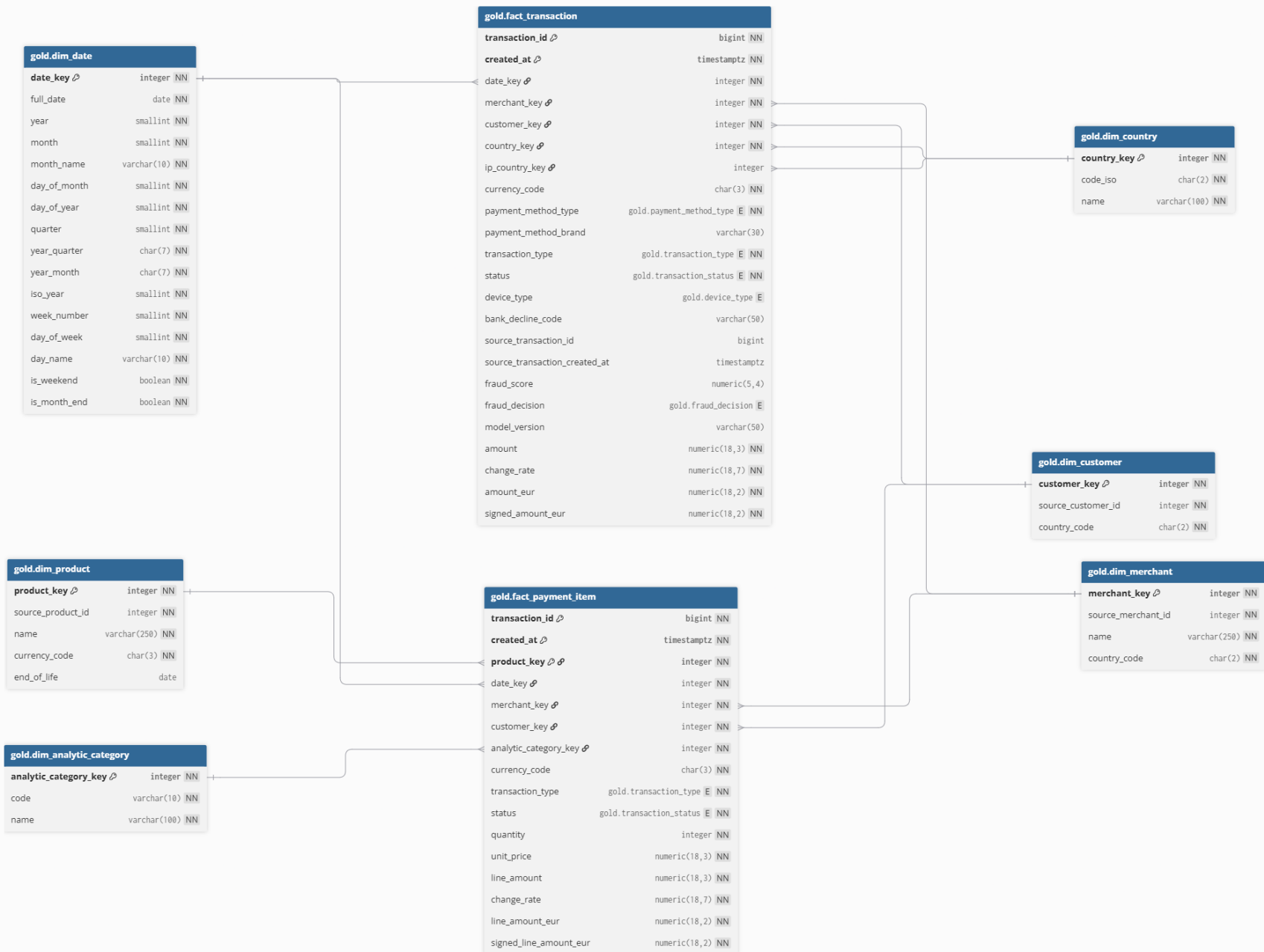


Table	Rôle	Justification
Tables de faits – schéma gold		
fact_transaction	Une ligne = un paiement ou un remboursement, y compris les refusés et échoués.	- Répond au chiffre d'affaires, aux remboursements, au taux de refus et à la fraude. Le score et la décision de fraude sont repris de fraud_assessment (1 pour 1). - Insertion seule, comme l'OLTP. - Les montants de base restent positifs et le sens vient de transaction_type. - amount_eur = amount × change_rate, arrondi à 2 décimales au chargement. - signed_amount_eur vaut + pour un paiement approuvé, – pour un remboursement approuvé et 0 - le net est un simple SUM(signed_amount_eur). - Devise, moyen de paiement, statut, type et appareil sont dénormalisés
fact_payment_item	Une ligne = un produit d'un paiement, ou d'un remboursement.	- Seul grain qui permet l'analyse par produit. - Hypothèse : un remboursement porte sur 100 % du paiement, un seul par paiement. - Un remboursement approuvé génère des lignes de compensation copiées du paiement d'origine, datées du remboursement, avec son propre change_rate et un signe négatif. - Insertion seule, comme l'OLTP - Aucune ligne pour un remboursement refusé ou échoué. - status et transaction_type sont copiés de la transaction. - Même règle de signe que le fait de transaction : net par produit = SUM(signed_line_amount_eur).
Tables de dimensions – schéma gold		
dim_date	Calendrier, une ligne par jour.	- Permet les analyses par jour, semaine, mois, trimestre et année. - Inclut iso_year (la semaine 1 ou 52). - Du 2020-01-01 à 2035-12-31 - week_number est la première semaine de 4 jours.
dim_country	Pays.	- Dimension à rôles multiples : fact_transaction s'y relie deux fois (pays du paiement et pays de l'IP). L'écart entre les deux est un indicateur de fraude classique. - Garde le code ISO (pour carto BI) et le nom, et pourrait recevoir de nouveaux attributs d'analyse (région, zone euro).
dim_analytic_category	Catégorie analytique des produits.	- axe de l'analyse par produit. - Reliée à fact_payment_item
dim_merchant	Marchand.	- Axe principal des analyses clients. - Aucune donnée personnelle : e-mail - Pays porté directement sans lien vers dim_country, pour garder une étoile pure.
dim_customer	Client.	- Segmentation des clients. - Aucune donnée personnelle : ni e-mail ni nom - Un client appartient à un seul marchand, la segmentation se fait donc par marchand, via le fait.
dim_product	Produit du catalogue d'un marchand.	- Descriptif du produit : nom, devise, fin de vie. - Le prix et la catégorie à l'achat sont dans fact_payment_ite